



عملي

1

5

600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مدخل إلى لغة C++

د. ماهر صارم



RB Informatics; 05/11/2024

برمجة غير

نقدم لكم محاضرتنا الأولى في مادة البرمجة TD1-، والتي تعد تطبيق عملي لمادة النظري، حيث يقوم الدكتور بحل تمارين عن الأفكار التي تعلمناها في مادة النظري، ويتم شرح ملخص النظري وحل تمارين لتعلم كيف نفكر عند العمل في المخبر وكما ذكرنا سابقاً فإن مادة البرمجة 1- مادة أساسية في دراستنا؛ لذلك يجب أن نهتم بها.

سنتعلم في محاضرتنا الأولى:

- تعلم الشكل العام لأي برنامج بلغة C++
- طريقة تحويل الخوارزمية إلى برنامج باستخدام لغة C++
- ملاحظة: سنستخدم في رحلتنا برنامج CodeBlocks لكتابة الأكواد بهذه اللغة

أولاً: الفكر البرمجي (طريقة التفكير):

- عندما نريد إيجاد حل منطقي لمسألة برمجية ما فإننا نستخدم ما يسمى الخوارزمية .
- الخوارزمية: هي مجموعة من الخطوات البسيطة المتسلسلة الواضحة المنتظمة، يفهمها الإنسان ولا يفهمها الحاسوب، وتكون بعدد خطوات منتهٍ وبزمن تنفيذ منتهٍ.

ثانياً: القالب الأساسي لأي برنامج بلغة C++ :

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     return 0;
6 }
```



شرح التعليمات :

- **Include** : تستخدم لتضمين (استدعاء) مكتبة.
- تضمين المكتبة `<iostream>` لتمكين من استخدام تعليمات الادخال و الإخراج الموجودين فيها.
- **using namespace std;** تعني استخدام نطاق الأسماء std للوصول للعديد من التعليمات والأوامر الجاهزة ضمن لغة C++ والمعرفة مسبقاً في نطاق الأسماء std. ويمكننا. يمكننا عدم كتابتها وفي هذه الحالة سنصبح بحاجة لوضع std:: قبل كل تعليمة ادخال و الإخراج.
- التابع الرئيسي `main()` والذي يعد نقطة البداية لأي برنامج مكتوب بلغة C++ والتنفيذ يبدأ منه.
- `int`: تكتب قبل `main` وهي تعني أنه البرنامج يرجع قيمة صحيحة (من النوع `int`) , السطر 4,6: نضع اللقواس حصراً من هذا الشكل { } ونضعها لكي يتم تنفيذ التعليمات التي بداخلها.
- **return 0;** أي أن التابع `main()` سيرد القيمة (0) إذا تنفذ بدون أخطاء وبالتالي إنهاء البرنامج.

لدينا تعليمات هامة :

1. تعليمة الإدخال / القراءة : `cin>>`
 2. تعليمة الإخراج / الطباعة : `cout<<`
- يجب انتباه إلى إشارات التي نستخدمها مع : `cout<<` و `cin>>` .

تعليمة الإخراج (الطباعة) : `cout<<`

- تمرين : اكتب برنامج يطبع لنا جملة " Hello World "

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() // الأسطر الثالث الأولى في كل برنامج
4 { /* طباعة جملة <<cout استخدمنا تعليمة <<
   ووضعناها بين (double quotation)
   لتظهر الجملة كما هي على الشاشة السوداء
   */
5 cout<<"Hello World"<<endl;
6 return 0; // نهاية البرنامج

```



■ تمرين : اكتب برنامج يطبع لنا جملة " Hello World Welcome every body " حيث
Hello World و Welcome every body كل منهما في سطر :

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout<<"Hello world";
6     cout<<"Welcome every body ";
7     return 0; // نهاية البرنامج
8 }
```

OUTPUT

Hello worldWelcome every body

```
5     cout<<"Hello world"<<endl;
6     cout<<"Welcome every body ";
```

■ نلاحظ ان العبارات تداخلت مع بعضها لذلك
نضع endl; أو "\n" ويصبح الخرج:

OUTPUT

Hello world
Welcome every body

ملاحظات هامة :

- في c++ والعديد من لغات البرمجة الأخرى يتطلب منا التصريح عن المتغير الذي نريد استخدامه وهذا التصريح يخلق لنا حيز أو مكان في الذاكرة لهذا المتغير، آلية التصريح عن متغير مثل: `int a; int x;` أو `int a,x;`
- حيث `int` نستخدمها للتصريح عن الأعداد الصحيحة فقط .
- تعبر (;) عن نهاية statement أي تدل أن السطر البرمجي انتهى ويمكن أن أكتب تعليمة جديدة بعد كل فاصلة منقوطة . وإذا لم ينتهي السطر بفاصلة منقوطة سوف يظهر لنا (error).

تعليمية الإدخال (القراءة) : cin>>

■ تمرين : اكتب برنامج يقوم بجمع عددين صحيحين :

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a,b,c;
6     cin>>a>>b;

//تصريح عن متحولات ثلاث
7     c=a+b;
/* جمع متحولين b و a
 ووضعهم في متحول
c وهو ناتج */
8     cout<<c; // طباعة ناتج
9     return 0; // نهاية البرنامج
```

■ يمكن كتابة هذا البرنامج بشكل أفضل :

```
cout<<"a=";
cin>>a;
cout<<"b=";
cin>>b;
c=a+b;
cout<<"c="<<c;
// طباعة ثانية للناتج
cout<<a<<"+"<<b<<"="<<a+b;
```

حيث نضعها بدلاً من طباعة الناتج

ملاحظات هامة :

1. عند طباعة أي عبارة نصية نضعها بين اشارات تنصيص ("labbb") .
2. اذا أردت طباعة قيمة عددية مخزنه ضمن متحول أقوم بكتابة متحول دون اشارات تنصيص.
3. نضع endl; لانتقال إلى سطر جديد أو لدينا تعليمة ("\n") أيضاً للانتقال إلى سطر جديد وهي تعتبر افضل من endl; بالنسبة للذاكرة.

سنختم محاضرتنا بفكرة مفيدة :

- فكرة التعليق (//) عندما نكتب أي شيء بعد (//) فإن ال compiler لا يراه وهناك طريقة ثانية فطريقة أولى إذا كان التعليق بسطر واحد,
- إذا أردنا تعليق في أكثر من سطر نستخدم (/*....comments.....*/) , ونستخدم عادة التعليقات لشرح تعليمة أو فكرة مهمة نذكر أنفسنا فيها.

"A programmer is a machine that turns coffee into code" ☺

غير مخصص للطباعة، متوافر وفيديا في المكتبة المعتمدة